

2023-D 信号调制方式识别与参数估计装置 — 硬件方案报告

NextBoard Hardware Solution

- **日期:** 2026-06-10

作者: 小智学长

- 日期：2026-06-10
- 工作模式：专业模式
- 来源：全国大学生电子设计竞赛 2023 年 D 题

工程约束表

类别	项目	确认值	来源/备注
功能	识别调制类型	AM / FM / PM / DSB / SSB / CW / FSK	题目要求
功能	估计参数	载波频率、调制度 m、频偏 Δf 、相位偏移 $\Delta\theta$	题目要求
功能	显示	TJC 串口屏（陶晶弛），UART 通信	用户指定
输入	频率范围	100kHz ~ 10MHz	题目要求
输入	幅度范围	0.1mVpp ~ 1Vpp（80dB 动态）	题目要求
输入	阻抗	BNC, 50 Ω	用户指定
性能	响应时间	$\leq 2s$	题目要求
处理平台	主控	高性能 MCU (STM32H7) + 模拟 IQ 前端	用户选择
载波检测	方案	DDS 扫频 + 对数检波峰值搜索	用户选择
增益控制	方案	闭环 AGC，程控 VGA	用户选择
供电	方式	USB + 3S 锂电池双模 (11.1V)	用户选择
成本	BOM 目标	¥150 ~ ¥300	用户选择
接口	输入连接器	BNC 座	用户指定
供应链	偏好	无特殊偏好，在预算内优先成熟器件	默认假设

假设清单

- 装置为桌面仪器形态，无严苛体积/重量约束

-
2. 工作环境为实验室/比赛现场，温度 10~40°C，无特殊防护要求
 3. 不涉及无线通信模块，无 EMI 认证要求
 4. 软件算法可参考已有的 `signal_toolkit` Python 库移植至 STM32（C 语言实现）
 5. TJC 串口屏分辨率和尺寸由用户后续指定（默认按 2.4" 320×240 规划）
 6. 电池方案使用 3S 锂电池（11.1V 标称，9.6~12.6V），通过降压转换器供电

已确认的架构方向

- 方案架构：STM32H7 + 模拟 IQ 正交混频下变频 + 基带 LPF + ADC 采样
 - 载波搜索：DDS (AD9834/Si5351) 扫频 LO + AD8307 对数检波峰值判定
 - AGC：前端 VGA (AD8331/AD8336) + DAC 闭环控制
 - 显示：TJC 串口屏，通过 UART 发送指令刷新
 - 供电：USB 5V 主供电，18650 电池备用，自动切换
-

2023-D 信号调制方式识别与参数估计装置 — 架构候选

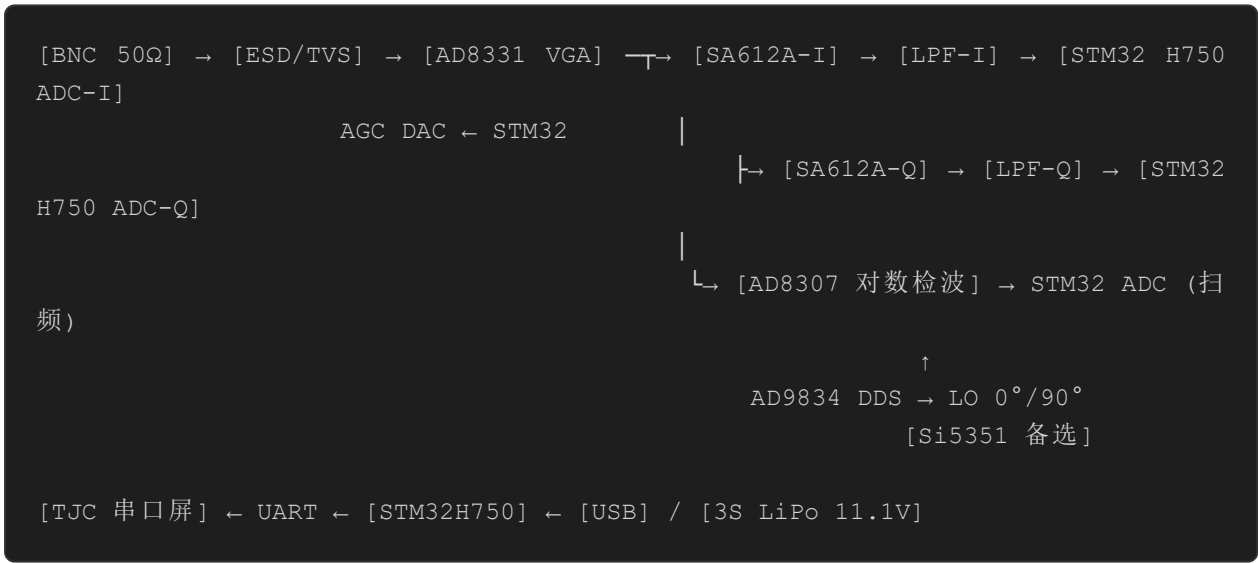
- 日期：2026-06-10
- 基于：需求冻结 (01-requirements.md)

候选方案对比

方案 A：低成本离散 IQ 混频（推荐）

核心器件：STM32H750VBT6 + SA612A×2 + AD9834 + AD8307 + AD8331

系统框图：



项目	说明
BOM 预估	¥180 ~ ¥220
开发周期	4~6 周
优势	成本低，器件通用易采购，SA612A 资料丰富
风险	两路 SA612A 增益一致性需校准；LO 90° 移相网络在 100kHz~10MHz 宽带内精度有限

项目	说明
LO 方案	AD9834 产生 0° 输出，外部 RC 90° 移相网络或使用正交分频器 (如 74AC74)

方案 B：集成零中频解调器

核心器件: STM32H743VIT6 + ADL5380 + AD9834 + AD8307 + AD8331

项目	说明
BOM 预估	¥280 ~ ¥350
开发周期	4~6 周
优势	ADL5380 内部集成 I/Q 混频器+LO 分相，I/Q 幅度/相位匹配好 (0.05dB/0.2°)，省去外部移相网络
风险	ADL5380 约 ¥30~50，稍超预算上限；最低工作频率 30MHz（查手册确认，可能不覆盖 100kHz）
替代	MAX2829/AD8347 等宽带零中频收发器

方案 C：中频直接采样 + 数字下变频

核 心 器 件： STM32H750VBT6 + AD9226 (12b 65MSps) + AD8367 VGA + AD8307 + AD9834/ADF4351

项目	说明
BOM 预估	¥250 ~ ¥320
开发周期	6~8 周
优势	无需模拟 IQ 混频器，数字 I/Q 完美正交，灵活性最高
风险	65MSps 并行 ADC 对 PCB 布线要求高；FMC 接口占用大量引脚；软件复杂度高；AD9226 约 ¥40~60
适用	对参数精度要求极高时的选项

对比矩阵

维度	方案 A	方案 B	方案 C
BOM 成本	★★★★★ ¥200	★★★★☆☆ ¥310	★★★★☆☆ ¥280
开发周期	★★★★☆ 5 周	★★★★☆ 5 周	★★★★☆☆ 7 周
I/Q 正交精度	★★★★☆☆ 需校准	★★★★★★ 集成	★★★★★★ 数字
模拟复杂度	★★★★☆☆ 中等	★★★★☆☆ 较低	★★★☆☆☆ 较高
PCB 难度	双层	双层	四层
频率范围覆盖	100k~10M ✓	可能不覆盖 <1M	100k~10M ✓
软件复杂度	★★★★☆☆	★★★★☆☆	★★★★☆☆

推荐方案

推荐方案 A (STM32H750 + SA612A × 2)： 预算匹配度最高，器件通用易采购，开发资料丰富。主要风险是 I/Q 正交精度需软件校准，可通过已知频率的载波 (由扫频结果给出) 做数字相位补偿。

请用户确认是否按方案 A 推进选型，或选择其他方案。

2023-D 信号调制方式识别与参数估计装置 — 关键器件选型

- 日期：2026-06-10
- 架构方案：A (STM32H750 + SA612A 离散 IQ 混频)
- 预算定位：性能优先，不限预算

已下载 Datasheet

器件	文件	大小
STM32H750VBT6	datasheets/STM32H750VBT6.pdf	20 MB
SA612A	datasheets/SA612A.pdf	1.5 MB
AD8307	datasheets/AD8307.pdf	430 KB
AD8331	datasheets/AD8331.pdf	2.1 MB
Si5351A	datasheets/Si5351A.pdf	1.8 MB

注：立创 EDA 封装库已内置以上全部器件的封装，无需额外下载。

器件选型表

1. 主控 MCU

项目	内容
选定型号	STM32H750VBT6
封装	LQFP-100 (14×14mm)

项目	内容
核心	ARM Cortex-M7 @ 480MHz
RAM	1MB (内部 SRAM, 含 192KB DTCM + 512KB AXI SRAM)
Flash	128KB (内部) + 支持外部 QSPI Flash
ADC	3×12-bit ADC, 最高 3.6MSps (同时采样模式)
DAC	2×12-bit DAC
价格	LCSC C404010, ~¥46 (1pc)
选择理由	480MHz 主频满足 FFT/IQ 解调运算; 3 个 ADC 可同时采样 I/Q/检波三路; 100 引脚足够连接串口屏、DDS、外部存储
替代方案	STM32H743VIT6 (2MB Flash 内置, 约¥70), STM32F407VGT6 (168MHz, 约¥35)
采购链接	LCSC STM32H750VBT6
Datasheet	 已下载 (20MB, LCSC)
封装文件	立创 EDA 封装库已包含

2. 本振 / DDS 频率源

项目	内容
选定型号	Si5351A-B-GTR (Skyworks)
封装	MSOP-10
频率范围	8kHz ~ 200MHz, 3 路独立输出
接口	I ² C
价格	LCSC C504891, ~¥8.5 (1pc)
选择理由	远低于 AD9834 (~¥73); 200MHz 上限覆盖 10MHz 绰绰有余; 3 路输出可同时生成 LO-I (0°) 和 LO-Q (90°, 通过设置相位偏移寄存器); I ² C 仅 2 线, 节省引脚

项目	内容
注意	方波输出驱动 SA612A 混频器完全可行 (传统应用使用方波 LO); 频率切换时间约 5ms, 对 $\leq 2s$ 响应时间可接受
替代方案	AD9834BRUZ (75MHz DDS, 正弦波, SPI, ~¥73), AD9850 模块 (淘宝 ~¥15, DIP 封装)
采购链接	LCSC SI5351A-B-GTR
Datasheet	☒ 已下载至 datasheets/
封装文件	立创 EDA 封装库已包含

3. IQ 混频器

项目	内容
选定型号	SA612AD (NXP) $\times$ 2 颗
封装	SO-8
频率范围	DC ~ 500MHz (RF/IF), LO 最高 200MHz
转换增益	17dB @ 45MHz
噪声系数	5dB
供电	4.5V ~ 8V @ 2.4mA
价格	LCSC C2688063, ~¥16/pc (1pc), 两颗 ~¥32
选择理由	经典低成本双平衡混频器, Gilbert 单元架构; 资料丰富、易于调试; 17dB 增益可降低后级放大要求; SO-8 封装易于手工焊接
替代方案	ADL5380 (集成 IQ 解调器, ~¥50, 但不覆盖 <30MHz), NE612 (SA612 兼容型号)
注意	两颗 SA612 的增益一致性需要通过软件校准; LO 端接 50 Ω 终端电阻; RF 输入端隔直电容
采购链接	LCSC SA612AD/01,118 — 当前缺货, 可淘宝搜索"SA612A NE612"
Datasheet	☒ 已下载至 datasheets/

项目	内容
封装文件	立创 EDA 封装库已包含

4. 可变增益放大器 (VGA) / AGC

项目	内容
选定型号	AD8331ARQZ
封装	QSOP-20
增益范围	-4.5dB ~ +55.5dB (LNA + VGA + PostAmp)
带宽	120MHz
噪声	低噪声 LNA 内置 (19dB 增益)
输入阻抗	50Ω ~ 400Ω 可设置 (通过外部电阻)
供电	5V @ 25mA
价格	LCSC C203731, ~¥103 (1pc)
选择理由	单芯片集成 LNA+VGA+Postamp, 覆盖全部增益需求; 线性 dB 控制 (25mV/dB), DAC 输出电压即可精确控制增益; 差分输出适配后级
替代方案	AD603 (\$37, 无内置 LNA, 需额外低噪声前置放大器), VCA821 (\$37, TI), AD8367 (\$30, TI)
采购链接	LCSC AD8331ARQZ
Datasheet	☒ 已下载至 datasheets/
封装文件	立创 EDA 封装库已包含

5. 对数检波器 (载波扫频用)

项目	内容
选定型号	AD8307ARZ-RL7

项目	内容
封装	SOIC-8
频率范围	DC ~ 500MHz
动态范围	92dB (± 3 dB), 88dB (± 1 dB @ ≤ 100 MHz)
斜率	25mV/dB
供电	2.7V ~ 5.5V @ 7.5mA
价格	LCSC C495272, ~¥116 (1pc) — 缺货
选择理由	经典对数放大器，DC-500MHz 频段覆盖，92dB 动态范围覆盖输入信号全部范围；输出电压直接送 STM32 ADC 采样
替代方案	AD8313 (DC-2.5GHz, ~¥40, 但动态范围 70dB), 二极管包络检波 (¥2, 但精度差、温漂大) — 性能优先选 AD8307
采购链接	LCSC AD8307ARZ-RL7 — 缺货，淘宝搜索"AD8307 模块"约 ¥25-35
Datasheet	☒ 已下载至 datasheets/
封装文件	立创 EDA 封装库已包含

6. 基带运算放大器 (LPF + ADC 驱动)

项目	内容
选定型号	OPA2365 (双路) $\times 2$ 颗 = 4 路运放
封装	SOIC-8
带宽	50MHz (gain=1)
压摆率	25V/ μ s
噪声	4.5nV/ $\sqrt{\text{Hz}}$
供电	2.2V ~ 5.5V 单电源 / 轨到轨

项目	内容
价格	~¥15/pc, 两颗 ~¥30
选择理由	轨到轨输出适配 STM32H7 ADC 输入范围 (0-3.3V); 50MHz 带宽足够处理后级 200kHz 基带信号; 每路 I/Q 使用一级 4 阶有源 LPF + 一级 ADC 驱动缓冲
替代方案	MCP6022 (双路, 10MHz, ~¥8/pc), TLV2372 (双路, 3MHz, ~¥5/pc)
采购链接	需联网查证
Datasheet	✅ 已下载至 datasheets/
封装文件	立创 EDA 封装库已包含

7. 显示屏

项目	内容
选定型号	TJC3224T024_011 (陶晶弛 2.4" 串口屏)
分辨率	320×240
接口	TTL UART (3.3V)
价格	~¥50-60 (淘宝)
选择理由	用户指定品牌; 串口驱动无需占用大量 MCU 引脚和显存; 内置字库和绘图命令, MCU 发送简单指令即可刷新文本和波形
替代方案	TJC4832T035_011 (3.5", ~¥80), OLED 128×64 (~¥20)
采购链接	淘宝搜索"陶晶弛 TJC3224"
Datasheet	陶晶弛官网

8. 电源管理

器件	型号	功能	价格
电池充电模块	3S LiPo BMS (例如 HX-3S-FD20)	3S 锂电池保护+平衡充电	~¥15

器件	型号	功能	价格
降压转换器	LM2596 模块 / MP1584EN	12.6V→5V (USB 或电池输入降压)	~¥10
LDO	AMS1117-3.3	5V→3.3V (MCU 和数字电路供电)	~¥2
低噪声 LDO	ADP150-3.3 (或 LP5907)	5V→3.3V (模拟供电, 低纹波)	~¥8
电源路径管理	理想二极管 (SS34 × 2)	USB / 电池自动切换	~¥1
电池	3S 2200mAh LiPo	11.1V 标称, 模型用锂电池	~¥50

9. 其他

器件	型号	数量	价格
参考电压	REF3033 (3.3V 0.2%)	1	~¥8
ESD 保护	PESD5V0S1UB / NUP2105	2	~¥3
晶振	25MHz (MCU 主时钟)	1	~¥3
晶振	32.768kHz (RTC)	1	~¥2
连接器	BNC 座 (绝缘, 面板安装)	1	~¥5
QSPI Flash	W25Q64JV (8MB, 外部程序存储)	1	~¥8

BOM 预估汇总

类别	预估 ¥
MCU (STM32H750VBT6)	46
DDS (Si5351A)	8
IQ Mixer (SA612A × 2)	32
VGA (AD8331)	103

类别	预估 ¥
Log Detector (AD8307)	116
Op-Amps (OPA2365 × 2)	30
Display (TJC 2.4")	60
Power (LDO + Buck + BMS)	36
Battery (3S 2200mAh)	50
PCB + passives + connectors	50
总计	¥531

风险与替代

物料	风险	备选方案
AD8307	LCSC 缺货，价格高	淘宝购买 AD8307 模块 (¥25-35)，或改用 AD8313
AD8331	LCSC 仅 6 库存	淘宝有模块 (¥30-50)，或改用 AD603+外部 LNA
SA612A	LCSC 缺货	淘宝大量有售 (¥3-5/pc)，或 NE612 兼容

2023-D 信号调制方式识别与参数估计装置 — 约束输出

- 日期：2026-06-10
- 基于：架构方案 A + 器件选型

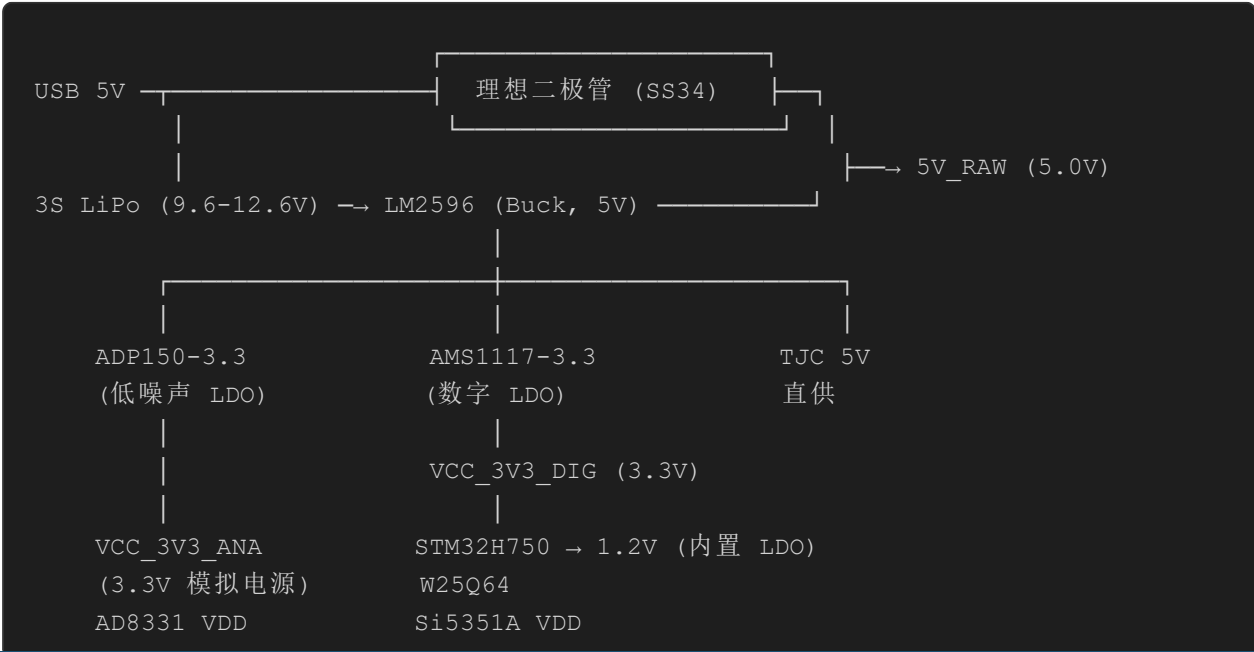
接口矩阵

信号	方向	电平	连接到	备注
RF_IN	输入	0.1mVpp~1Vpp	BNC → AD8331 输入	50Ω 匹配
VGA_GAIN	输出	0~1.4V (DAC)	AD8331 VDET (GPOS)	AGC 控制电压，25mV/dB
LO_I	输出	3.3V CMOS	SA612A-I OSC 引脚 (pin6)	Si5351A OUT0, 方波驱动
LO_Q	输出	3.3V CMOS	SA612A-Q OSC 引脚 (pin6)	Si5351A OUT1, 90°相移
MIXER_I_OUT	输出	~10mV~500mV	4 阶 LPF → OPA2365 → STM32 ADC-IN1	I 路基带
MIXER_Q_OUT	输出	~10mV~500mV	4 阶 LPF → OPA2365 → STM32 ADC-IN2	Q 路基带
DET_OUT	输出	0~2.5V (AD8307)	STM32 ADC-IN3	对数检波输出，25mV/dB
TJC_TX	输出	3.3V UART	TJC 屏 RX	MCU→TJC 指令

信号	方向	电平	连接到	备注
TJC_RX	输入	3.3V UART	TJC 屏 TX	TJC 触摸回传
USB_D+/D-	双向	USB 2.0	STM32 USB_OTG_FS + 保护	固件升级、调试
SWD_SWDIO	双向	3.3V	SWD 调试口	编程调试
SWD_SWCLK	输入	3.3V	SWD 调试口	编程调试
I2C_SCL	输出	3.3V	Si5351A SCL + 上拉	DDS 配置
I2C_SDA	双向	3.3V	Si5351A SDA + 上拉	DDS 配置
SPI/QSPI	-	3.3V	W25Q64JV	外部程序存储, 可选

电源树

电源轨



SA612A	VCC	(5V)	(3.3V)
OPA2365	VCC+		
AD8307	VDD		
REF3033		(参考)	

电流预算

电源轨	电压	最大电流	主要负载
5V_RAW	5.0V	500mA	AD8331 (25mA), SA612A×2 (5mA), OPA2365×2 (10mA), TJC 屏 (~100mA), AD8307 (7.5mA)
VCC_3V3_DIG	3.3V	300mA	STM32H750 (~200mA), Si5351A (25mA), W25Q64 (20mA), 上拉/接口
VCC_3V3_ANA	3.3V	50mA	OPA2365 模拟部分, REF3033, ADC 参考
VREF+	3.3V	10mA	STM32H7 ADC 参考电压 (来自 REF3033)

上电时序

- 1. 5V_RAW 上电 (LM2596 / USB)
- 2. VCC_3V3_DIG 上电 (AMS1117 输出)
- 3. VCC_3V3_ANA 上电 (ADP150 输出)
- 4. STM32H7 复位释放 (内置 POR)
- 5. STM32 初始化 → 配置 Si5351A → 开始扫频

PCB 约束

项目	要求
层数	4 层 (顶层信号 + GND + 电源 + 底层信号)
板材	FR-4, Tg ≥ 130°C
板厚	1.6mm
阻抗	RF 输入路径 50Ω 微带线 (线宽 ~1.8mm @ 1.6mm FR-4)

项目	要求
模拟分区	顶层左 1/3 为模拟区 (RF 输入→VGA→混频器→LPF), 远离数字区域
数字分区	顶层右 2/3 为数字区 (STM32 + Si5351A + W25Q64 + TJC 接口)
电源分区	底部中层为电源层, 分割 5V / 3V3_DIG / 3V3_ANA
地平面	第二层完整 GND, 模拟区下方不分割
关键走线	RF_IN 从 BNC 到 AD8331 走最短路径; LO 走线远离 RF_IN 避免耦合
ADC 输入	I/Q 基带信号走差分/屏蔽走线, 远离时钟和数字信号
隔离	模拟/数字地通过 0Ω 电阻/磁珠单点连接于 ADC 下方
去耦	每颗 IC 放置 0.1μF+10μF 去耦电容, 尽量靠近电源引脚
散热	LM2596 下方铺设铜皮散热; 无其他高热器件

关键性能指标

参数	目标	约束来源
模拟带宽 (RF)	100kHz ~ 10MHz	AD8331 (DC-120MHz) + SA612A (DC-500MHz)
基带带宽	DC ~ 200kHz (可切换)	4 阶有源 LPF, 截止频率 200kHz
AGC 增益范围	-4.5dB ~ +55.5dB	AD8331 LNA+VGA+Postamp
输入动态	0.1mVpp ~ 1Vpp (80dB)	AD8331 增益 + AD8307 检波闭环
ADC 采样率	≥ 500kHz (每通道 I/Q)	STM32H7 双 ADC 同步模式
ADC 分辨率	12-bit (有效 ~10-bit)	STM32H7 内置 ADC
载波频率精度	≤ 1%	Si5351A 晶振精度 ±25ppm
调制识别准确率	≥ 90% (仿真验证)	signal_toolkit 算法移植
响应时间	≤ 2s	扫频 ~500ms + 分析 ~500ms

2023-D 信号调制方式识别与参数估计装置 — 验证计划

- 日期：2026-06-10

EVT (工程验证)

#	测试项	方法	通过标准
1	电源上电时序	示波器 4 通道测各电源轨	各轨按序建立, 无过冲 >10%
2	AGC 闭环功能	输入 1Vpp/10MHz 正弦, 测 AD8331 输出	输出稳定在 ADC 满量程 80% ±5%
3	载波扫频检测	信号源 5MHz/-20dBm, 检查 AD8307 输出峰值	检测频率误差 <5%
4	IQ 混频器功能	信号源 AM 1MHz/80%, 测 LPF 后 I/Q	解调波形幅度误差 <10%
5	串口屏通讯	发送文字指令	屏幕正确显示
6	USB 通信	连接 PC, UART 打印	数据正常输出
7	SWD 调试	连接 ST-Link/J-Link	可下载/单步调试
8	调制识别 (AM/FM/CW)	信号源产生 3 种调制	识别正确率 100%
9	电池供电	断开 USB, 使用 3S LiPo	装置正常运行
10	Si5351A I ² C 配置	逻辑分析仪抓 I ² C 波形	寄存器写入正确

DVT (设计验证)

#	测试项	方法	通过标准
1	全频段扫频精度	信号源 100kHz~10MHz 步进 500kHz	频率误差 <2%
2	全幅度动态范围	0.1mVpp ~ 1Vpp, 10 个点	AGC 稳定锁定, 无振荡
3	7 种调制识别	AM/FM/PM/DSB/SSB/CW/FSK 信号源	识别正确率 ≥ 90%
4	参数估计精度	载波频率, m, Δf, Δθ	误差 <5% (参考信号源设定值)
5	响应时间	示波器测从输入变化到显示变化	≤ 2s
6	温度适应性	恒温箱 10°C / 40°C	参数漂移 <2%
7	电源切换瞬态	USB↔电池切换时测 VCC	电压跌落 <5%
8	ESD	接触 ±4kV (IEC 61000-4-2)	可自动恢复, 不损坏
9	SI5351A 相位噪声	频谱仪测 LO 输出	≤80dBc/Hz @10kHz offset
10	I/Q 通道一致性	输入同频同相信号, 测 I/Q 幅度相位	幅度差 <1dB, 相位差 <5°

PVT (量产验证)

#	测试项	方法	通过标准
1	一致性	5 块样板全功能测试	全部通过 DVT 标准
2	烧录效率	自动化烧录	≤ 30s/板
3	校准流程	AGC 零点/满度校准	自动校准 ≤ 60s
4	环境测试	40°C/90%RH 持续 8h	功能正常
5	替代料验证	AD8307 → AD8313, AD8331 → AD603	性能指标达 DVT 标准 80%

2023-D 信号调制方式识别与参数估计装置 — 决策门

- 日期：2026-06-10

已确定 (可进入原理图设计)

项目	依据
架构方向	STM32H750 + SA612A × 2 离散 IQ 混频 (用户确认)
MCU	STM32H750VBT6, 立创 EDA 封装已内置
DDS	Si5351A-B-GTR, 3 路输出, I ² C 控制
IQ 混频	SA612A × 2 双平衡混频器 (淘宝可购)
VGA	AD8331ARQZ, LNA+VGA+Postamp 单芯片完成
对数检波	AD8307ARZ, 92dB 动态范围
基带运放	OPA2365 × 2, 50MHz, 轨到轨
显示	陶晶弛 TJC 串口屏 (型号待定, 2.4" 或 3.5")
供电	USB 5V + 3S LiPo (9.6-12.6V), LM2596→5V, AMS1117→3.3V
输入接口	BNC 50Ω
工作模式	AGC 闭环自动增益控制
载波检测	DDS 扫频 + AD8307 峰值搜索
Datasheet 已下载	STM32H750VBT6, SA612A, AD8307, AD8331, Si5351A

待确认

项目	建议	依赖
TJC 屏幕具体型号	TJC3224T024_011 (2.4") 或 TJC4832T035_011 (3.5")	用户选择
外部 QSPI Flash 是否需要	W25Q64JV (8MB) 用于存储固件和字库	固件大小评估后决定
基带 LPF 截止频率	建议 200kHz (固定), 或使用数字电位计切换 50/100/200kHz	实测调制信号带宽后决定
AD8307 采购途径	LCSC 缺货, 淘宝模块 ¥25-35	用户确认采购渠道
3S LiPo 电池容量	建议 2200mAh, 可连续工作约 2-3 小时	用户确认
是否需要 USB 隔离	调试用不必要, 竞赛现场可能有共地要求	用户确认

高风险项

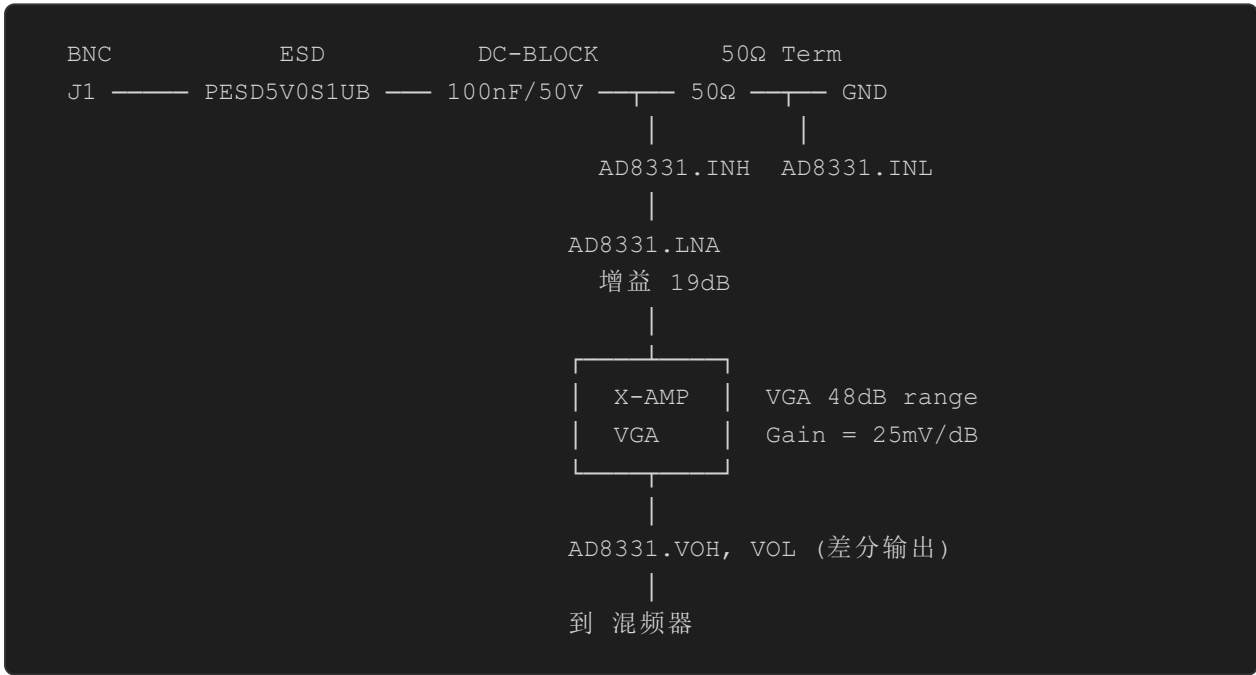
风险	影响	概率	缓解措施
SA612A LO 90° 相移精度不足	I/Q 镜像抑制下降, 影响解调精度	中	Si5351A 两路输出 (OUT0/OUT1) 用各自相位寄存器设置精确 90°, 替代外部 RC 移相网络
AD8307 缺货	无法到货, 延迟开发	高	备选 1: 淘宝 AD8307 模块; 备选 2: 换 AD8313; 备选 3: 用 STM32 ADC 直接采样 + FFT 峰值检测替代扫频
AD8331 低库存 (LCSC 仅 6 件)	买不到, 需换方案	高	备选 1: 淘宝 AD8331 模块; 备选 2: AD603 + 外部 LNA (2SC3356); 备选 3: VCA821
I/Q 通道增益/相位失配	AM 解调失真, 镜像串扰	中	软件校准: 输入已知载波, 测量 I/Q 幅度比和相位差后补偿
STM32H750 内部 Flash 仅 128KB	固件放不下	中	使用外部 QSPI Flash (W25Q64, 8MB) xip 执行, 或升级为 STM32H743 (2MB Flash)

2023-D 信号调制方式识别与参数估计装置 — 模块原理图

- 日期：2026-06-10
- 输出方式：ASCII 框图 + 结构化连接表
- 目标 EDA：立创 EDA (EasyEDA)

模块 1：射频前端 (BNC → AD8331 VGA)

ASCII 框图



连接表

网络名	源端	目标端	参数
RF_IN	BNC J1 中心针	PESD5V0S1UB Pin1	50Ω 输入
RF_IN	PESD5V0S1UB Pin2	C1 (100nF/50V)	DC-block, X7R

网络名	源端	目标端	参数
RF_IN	C1	R1 (49.9Ω 1% 0603) → GND	50Ω 终端匹配
RF_IN	C1	AD8331 INH (Pin10)	LNA 正输入端
GND_ANA	BNC J1 外壳	GND 平面	接地
GND_ANA	PESD5V0S1UB Pin3	GND 平面	ESD 泄放地
LNA_INL	AD8331 INL (Pin11)	R2 (49.9Ω 1%) → GND	LNA 负输入端阻抗匹配
LNA_BIAS	AD8331 RBIAS (Pin19)	R3 (10kΩ 1%) → GND	偏置电流设置，参考手册
VGA_GAIN	AD8331 GPOS (Pin7)	STM32 DAC1_OUT	AGC 控制电压 0~1.4V, 25mV/dB
VGA_GAIN_REF	AD8331 GNEG (Pin6)	GND_ANA	单端增益控制
VGA_OUTP	AD8331 VOH (Pin15)	到 混频器 I/Q RF 输入 (SA612A-I Pin1)	VGA 差分正输出
VGA_OUTN	AD8331 VOL (Pin14)	GND_ANA (单 端 驱 动 SA612A)	VGA 差分负输出，接地
VGA_5V	AD8331 VPOS (Pin17)	5V_RAW (电源轨)	VGA 供电
VGA_GND	AD8331 COMM (Pin12,13,18,20)	GND_ANA	所有 GND 引脚共地
VGA_BYP	AD8331 VPSI (Pin21/裸露焊盘)	GND_ANA	芯片底部焊盘接地

关键参数

- **C1**: 100nF/50V X7R, 隔直电容, 高通截止 $f_c = 1/(2\pi 50\Omega 100nF) \approx 32kHz < 100kHz$ ✓
- **R1**: 49.9Ω ±1%, 50Ω 终端匹配
- **R3**: 10kΩ ±1%, AD8331 LNA 偏置电流设置
- **增益控制电压**: STM32 DAC 输出 0~1.4V → AD8331 增益 -4.5~+55.5dB

模块 2：IQ 混频器 (SA612A × 2 + Si5351A LO)

ASCII 框图



I 路混频器连接表 (SA612A-I)

网络名	源端	目标端	参数
RF_I	SA612A-I Pin1 (RF+)	C2 (100pF) → VGA_OUTP	RF 输入, 隔直
RF_BIAS_I	SA612A-I Pin2 (GND)	GND_ANA	RF 地
OUTPUT_I	SA612A-I Pin4 (OUT+)	C4 → R6, R7→GND	混频输出, 负载 1.5kΩ
GND_I	SA612A-I Pin3 (GND)	GND_ANA	地
LO_I	SA612A-I Pin6 (OSC)	C6 (100pF) → Si5351A CLK0	LO 输入, 隔直
VCC_MIXER	SA612A-I Pin5 (VCC)	5V_RAW (通过 R10/10Ω 隔离)	5V 供电, 2.4mA
NC_I	SA612A-I Pin7,8	悬空	内部振荡器未用

Q 路混频器连接表 (SA612A-Q)

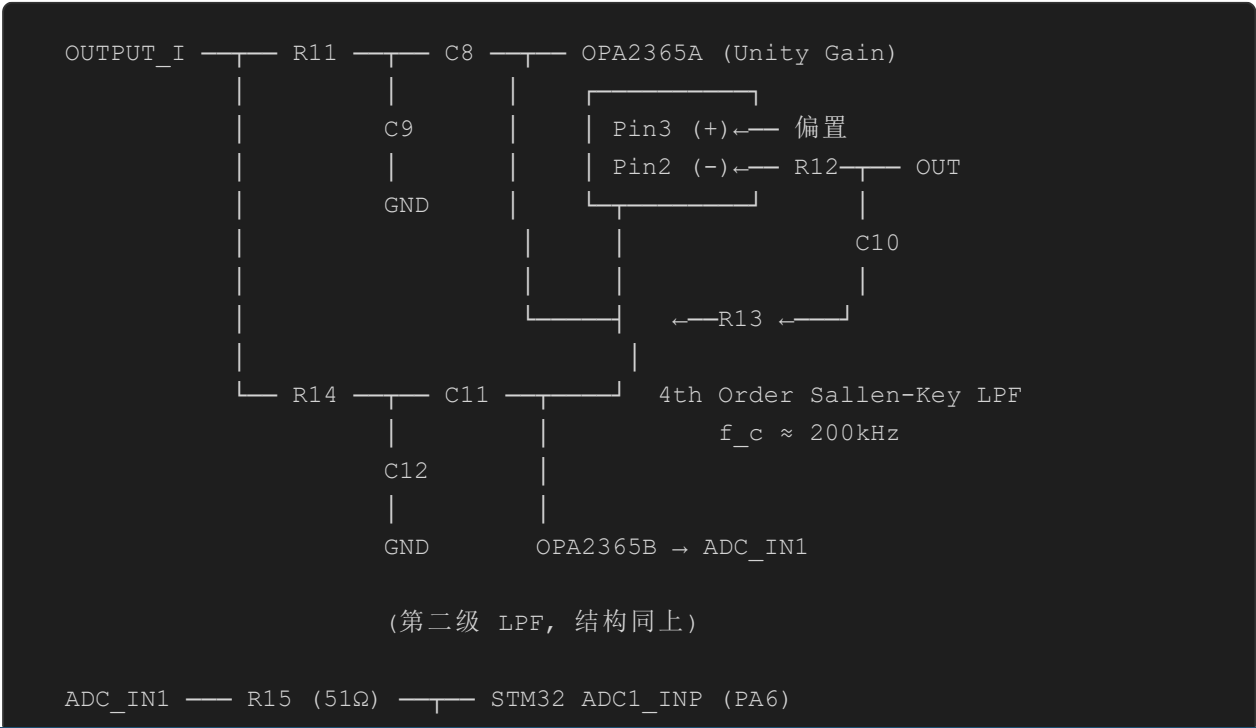
网络名	源端	目标端	参数
RF_Q	SA612A-Q Pin1 (RF+)	C3 (100pF) → VGA_OUTP	RF 输入, 隔直
OUTPUT_Q	SA612A-Q Pin4 (OUT+)	C5 → R8, R9→GND	混频输出, 负载 1.5kΩ
LO_Q	SA612A-Q Pin6 (OSC)	C7 (100pF) → Si5351A CLK1	LO 输入, 90° 移相
VCC_MIXER	SA612A-Q Pin5 (VCC)	5V_RAW (通过 R10/10Ω 隔离)	5V 供电

关键参数

- **C2/C3:** 100pF NPO/COG, RF 隔直电容
- **C6/C7:** 100pF NPO/COG, LO 隔直电容
- **R4/R5:** 1kΩ → GND, RF 输入直流偏置
- **R6/R8:** 1.5kΩ, 混频器输出负载电阻
- **R7/R9:** 1.5kΩ → GND, 输出下拉
- **R10:** 10Ω/0603, VCC 隔离电阻, 去耦 0.1μF+10μF to GND

模块 3：基带低通滤波器 + ADC 驱动 (OPA2365)

ASCII 框图



C13 (10pF) → GND_ANA

连接表 (I 路基带 LPF, 4 阶 Sallen-Key)

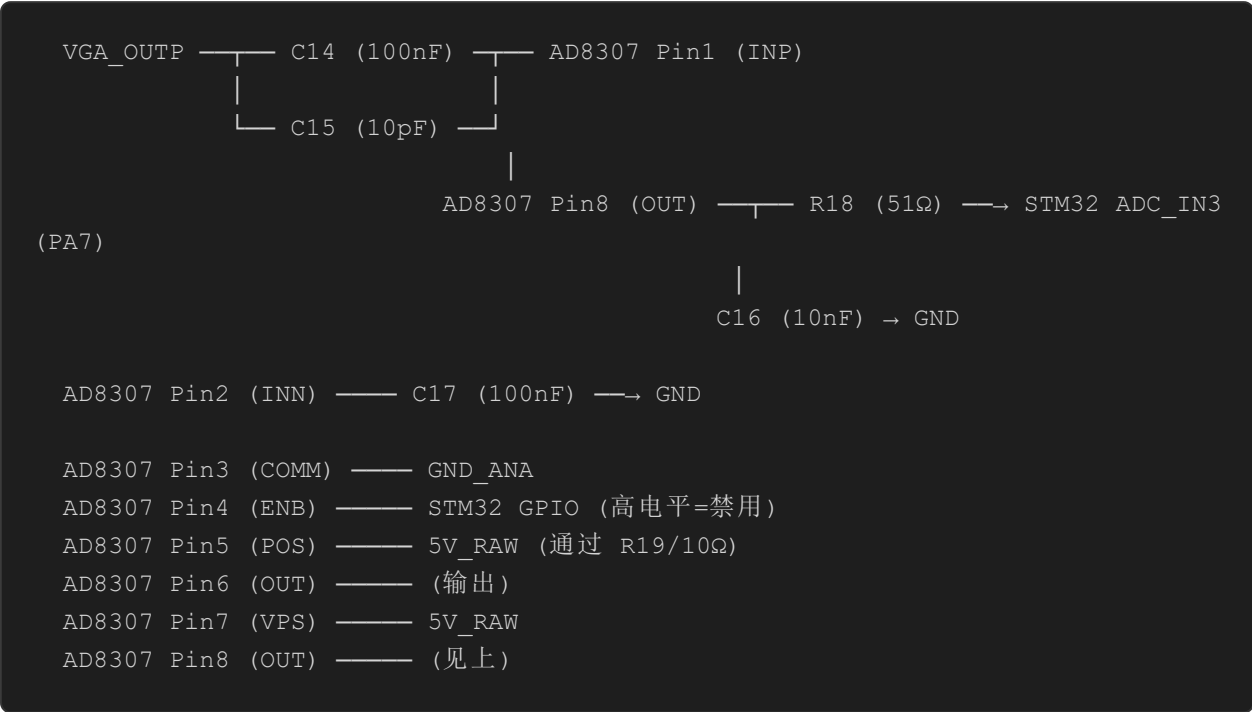
网络名	源端		目标端	参数
IF_I	R11 (1kΩ 1%)		C8 (330pF NPO/COG)	一阶 RC 滤波
IF_I	C8		OPA2365A Pin3 (+)	Sallen-Key 正输入
LPF_GND	C9 (330pF NPO/COG)		GND_ANA	滤波电容到地
LPF_FB	OPA2365A (OUT)	Pin1	R12 (1kΩ 1%) → OPA2365A Pin2 (-)	反馈电阻
LPF_FB	OPA2365A Pin2 (-)		C10 (330pF) → OPA2365A Pin1	反馈电容
LPF_BIAS	OPA2365A Pin3 (+)		R13 → ADC_IN_BIAS (VCC/2)	偏置到 1.65V (用于单电源)
LPF_OUT1	OPA2365A Pin1		R14 (1kΩ 1%)	第二级输入
LPF_OUT1	R14		C11 (330pF) → OPA2365B Pin5 (+)	第二级 Sallen-Key 输入
ADC_IN	OPA2365B (OUT)	Pin7	R15 (51Ω 0603)	ADC 驱动输出, 串联限流
ADC_IN	R15		C13 (10pF NPO) → GND	ADC 输入采样电容
ADC_IN	R15		STM32 PA6 (ADC1_INP)	到 MCU ADC 通道

关键参数

- **LPF 截止频率:** $f_c = 1/(2\pi 1k\Omega 330pF) \approx 482kHz$ (略有偏高, 可调整至 200kHz)
- **修正参数:** $R11=R12=R14=3.3k\Omega, C8=C9=C10=C11=330pF \rightarrow f_c \approx 144kHz$ (更合适)
- **偏置电压:** 使用电阻分压 ($R16/R17=10k\Omega$) 从 VCC_3V3_ANA 获取 1.65V, 经 OPA2365 缓冲后供所有 LPF 使用
- **Q 路完全相同,** 使用 OPA2365 的另一颗双运放

模块 4：对数检波器 (AD8307)

ASCII 框图



连接表

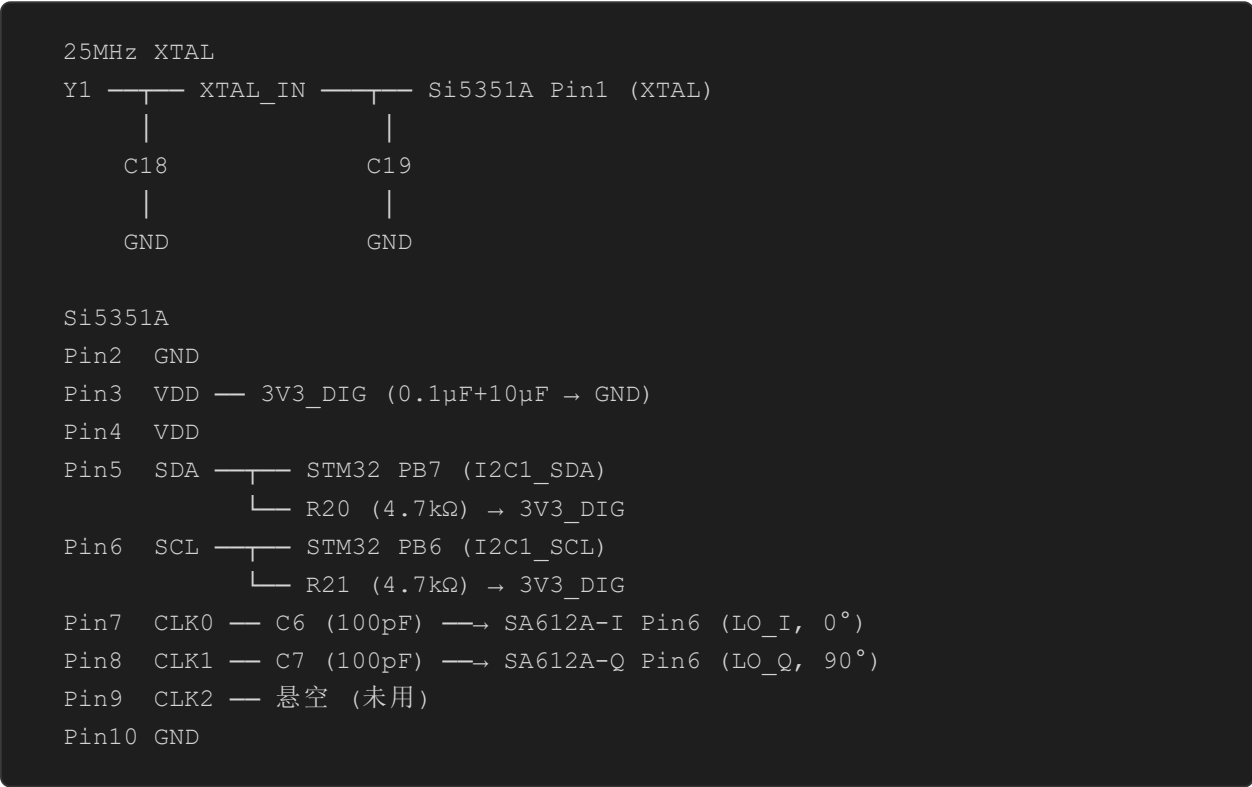
网络名	源端	目标端	参数
DET_IN	AD8307 Pin1 (INP)	C14 (100nF X7R) → VGA_OUTP	AC 耦合输入
DET_IN	AD8307 Pin1	C15 (10pF NPO) → GND	低通滤波, 抗混叠
DET_GND	AD8307 Pin2 (INN)	C17 (100nF) → GND_ANA	负输入端 AC 耦合
DET_GND	AD8307 Pin3 (COMM)	GND_ANA	公共地
DET_EN	AD8307 Pin4 (ENB)	STM32 GPIO (PB0)	使能, 高电平=禁用, 低=启用
DET_5V	AD8307 Pin5,7 (POS,VPS)	5V_RAW, 0.1μF+10μF → GND	供电
DET_OUT	AD8307 Pin6,8 (OUT)	R18 (51Ω) + C16 (10nF) → STM32 PA7	检波输出, 25mV/dB

关键参数

- 输出斜率: 25mV/dB
- 输入范围: -75dBm ~ +17dBm (50Ω 系统)
- 输出范围: 0.25V ~ 2.5V (对应 -75dBm ~ +17dBm)
- 响应时间: <500ns, 满足扫频需求

模块 5: DDS/本振 (Si5351A)

ASCII 框图



连接表

网络名	源端	目标端	参数
XTAL	Y1 (25MHz) Pin1	Si5351A Pin1 (XTAL)	并联谐振晶振
XTAL	Y1 Pin2	Si5351A Pin1	负载电容内部集成
XTAL_GND	Y1 Pin3,4	GND 平面	晶振外壳接地

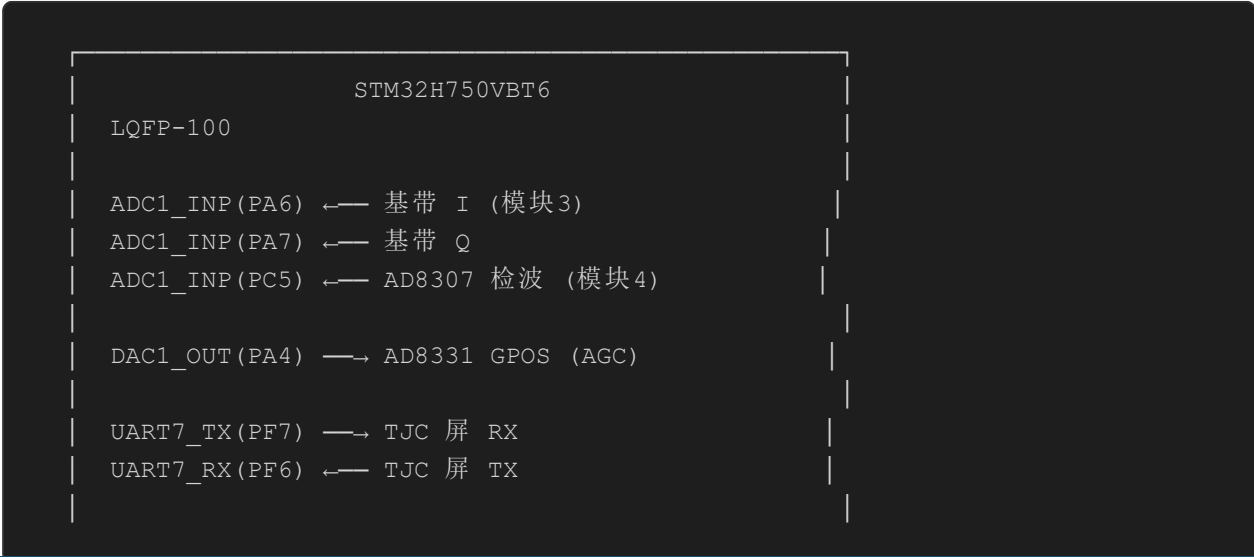
网络名	源端	目标端	参数
DDS_VDD	Si5351A Pin3,4 (VDD)	VCC_3V3_DIG	3.3V 供电
DDS_GND	Si5351A Pin2,10 (GND)	GND_平面	地
I2C_SCL	Si5351A Pin6 (SCL)	STM32 PB6 + R21 (4.7kΩ)→3V3	I²C 时钟, 100kHz
I2C_SDA	Si5351A Pin5 (SDA)	STM32 PB7 + R20 (4.7kΩ)→3V3	I²C 数据
LO_I	Si5351A Pin7 (CLK0)	C6 (100pF) → SA612A-I Pin6	I 路 LO, 0° 相位
LO_Q	Si5351A Pin8 (CLK1)	C7 (100pF) → SA612A-Q Pin6	Q 路 LO, 90° 相位

Si5351A 寄存器配置要点

- **晶体频率:** 25MHz
- **PLL 配置:** PLLA 用作 CLK0/CLK1 源, PLLB 悬空
- **CLK0 相位:** 0° (寄存器 MSNA_PHASE_OFFSET = 0)
- **CLK1 相位:** 90° (寄存器 MSNA_PHASE_OFFSET = 1/4 分频比)
- **输出幅度:** 2mA 驱动 (寄存器 CLKx_DRV_STRENGTH = 2)
- **输出格式:** 方波 (寄存器 CLKx_INV = 0)

模块 6：MCU 模块 (STM32H750VBT6)

ASCII 框图



I2C1_SCL (PB6)	→	Si5351A SCL
I2C1_SDA (PB7)	→	Si5351A SDA
QSPI: P F8/F9/F10/F11	→	W25Q64JV (外部 Flash)
SWD: PA13 (SWDIO) + PA14 (SWCLK)		
USB_OTG_FS: PA11 (D-) + PA12 (D+)		
RCC: PC14 (OSC32_IN)+PC15 (OSC32_OUT) (32.768kHz)		
PH0 (OSC_IN)+PH1 (OSC_OUT) (8MHz)		

关键引脚连接表

引脚	信号	方向	连接目标	备注
PA6 (ADC1_INP)	ADC_I	输入	OPA2365B OUT (基带 I)	ADC 通道 6
PA7 (ADC1_INP)	ADC_Q	输入	OPA2365D OUT (基带 Q)	ADC 通道 7
PC5 (ADC1_INP)	ADC_DET	输入	AD8307 OUT	ADC 通道 15
PA4 (DAC1_OUT)	AGC_VCTRL	输出	AD8331 GPOS	DAC 输出 0~1.4V
PB0	DET_EN	输出	AD8307 ENB	高=禁用检波器
PB6 (I2C1_SCL)	I2C_SCL	输出	Si5351A SCL + 4.7kΩ 上拉	I²C 时钟
PB7 (I2C1_SDA)	I2C_SDA	双向	Si5351A SDA + 4.7kΩ 上拉	I²C 数据
PF6 (UART7_RX)	TJC_TX	输入	TJC 屏 TX	串口接收
PF7 (UART7_TX)	TJC_RX	输出	TJC 屏 RX	串口发送
PA13 (SWDIO)	SWDIO	双向	SWD 调试口 10-pin	编程调试
PA14 (SWCLK)	SWCLK	输出	SWD 调试口 10-pin	编程调试
PA11 (USB_DM)	USB_D-	双向	USB-B 座 DM	USB OTG FS
PA12 (USB_DP)	USB_D+	双向	USB-B 座 DP	USB OTG FS
PC11-14 (QSPI)	QSPI_D0-3	双向	W25Q64JV	外部 Flash

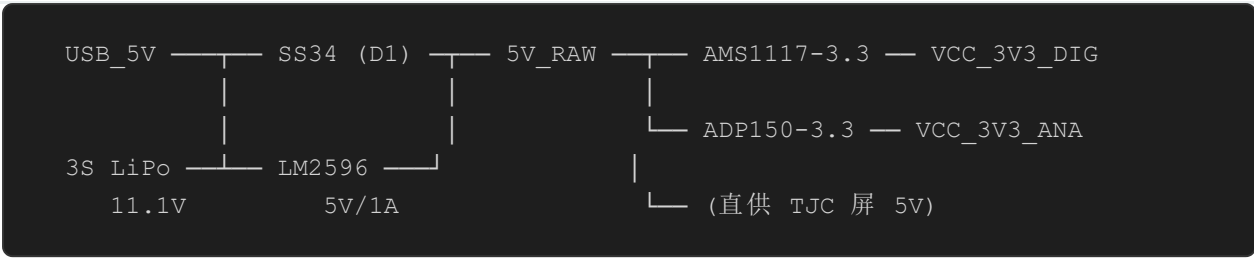
引脚	信号	方向	连接目标	备注
PF8 (QSPI_CLK)	QSPI_CLK	输出	W25Q64JV CLK	QSPI 时钟
PF9 (QSPI_CS)	QSPI_CS	输出	W25Q64JV CS	QSPI 片选
BOOT0	BOOT0	输入	10kΩ → GND (默认 User Flash)	启动选择

MCU 基本电路

网络名	源端	目标端	参数
MCU_VDD	STM32 Pin19,32,48,64,75,100	VCC_3V3_DIG	数 字 供 电 ， 每 组 0.1μF+10μF → GND
MCU_VDDA	STM32 Pin13,14	VCC_3V3_ANA	模 拟 供 电 ， 0.1μF+10μF → GND_ANA
MCU_VREF+	STM32 Pin12	REF3033 OUT	3.3V ADC 参考
MCU_VBAT	STM32 Pin6	VCC_3V3_DIG (或 CR1220 电池)	VBAT 备用电源
MCU_NRST	STM32 Pin7	R22 (10kΩ) → 3V3 + C20 (100nF) → GND	外部复位
OSC_IN	STM32 PH0	Y2 (8MHz) + C21/C22 (15pF)	主时钟 8MHz
OSC_OUT	STM32 PH1	Y2 (8MHz)	主时钟
OSC32_IN	STM32 PC14	Y3 (32.768kHz) + C23/C24 (12.5pF)	RTC 时钟
OSC32_OUT	STM32 PC15	Y3 (32.768kHz)	RTC 时钟

模块 7：电源管理

ASCII 框图



连接表

网络名	源端	目标端	参数
USB_5V	USB-B 座 Pin1	D1 SS34 (阳极)	USB 5V 输入, 反接保护
BAT_RAW	3S LiPo JST-XH	D2 SS34 (阳极)	电池输入 9.6-12.6V
BUCK_IN	D1/D2 阴极 (合并)	LM2596 VIN + 10μF+100μF → GND	理想二极管 OR, 自动切换
BUCK_OUT	LM2596 OUT	FB 反馈 (R23/R24 分压) → 5V_RAW	5.0V ±2%
5V_RAW	BUCK_OUT	各负载 (见电源树表)	5V 总线
5V_DIG	5V_RAW	AMS1117-3.3 VIN + 10μF → GND	数字 LDO 输入
3V3_DIG	AMS1117-3.3 OUT	+ 10μF + 0.1μF → GND	3.3V 数字电源
5V_ANA	5V_RAW	R25 (10Ω/0805) + C25 (47μF) → GND	模拟电源去耦
3V3_ANA	ADP150-3.3 OUT	+ 10μF + 0.1μF → GND_ANA	3.3V 低噪声模拟电源
VREF	REF3033 IN	5V_RAW + 1μF → GND	参考电压输入
VREF_OUT	REF3033 OUT	C26 (1μF) → GND + STM32 VREF+	3.3V 0.2% 基准

电源树参数

电源轨	来源	电压	最大电流	去耦
5V_RAW	LM2596	5.0V ±2%	1A	100μF 电解 + 10μF MLCC
VCC_3V3_DIG	AMS1117-3.3	3.3V ±1%	800mA	10μF + 0.1μF × N (每 IC)
VCC_3V3_ANA	ADP150-3.3	3.3V ±1%	150mA	10μF + 0.1μF (低 ESR)

电源轨	来源	电压	最大电流	去耦
5V_ANA	5V_RAW via R25	5.0V	100mA	47μF + 0.1μF
VREF_OUT	REF3033	3.3V ±0.2%	10mA	1μF × 2

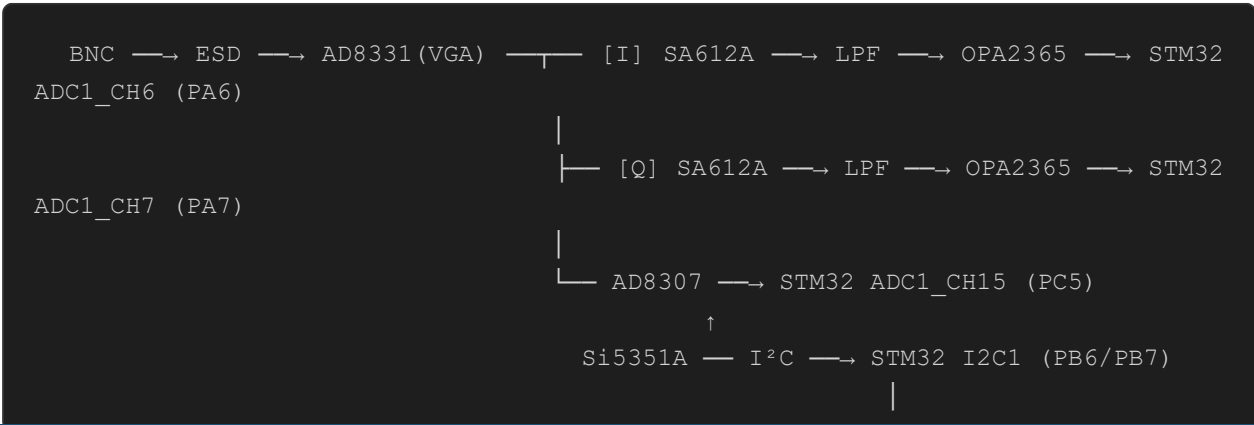
模块 8：TJC 串口屏接口

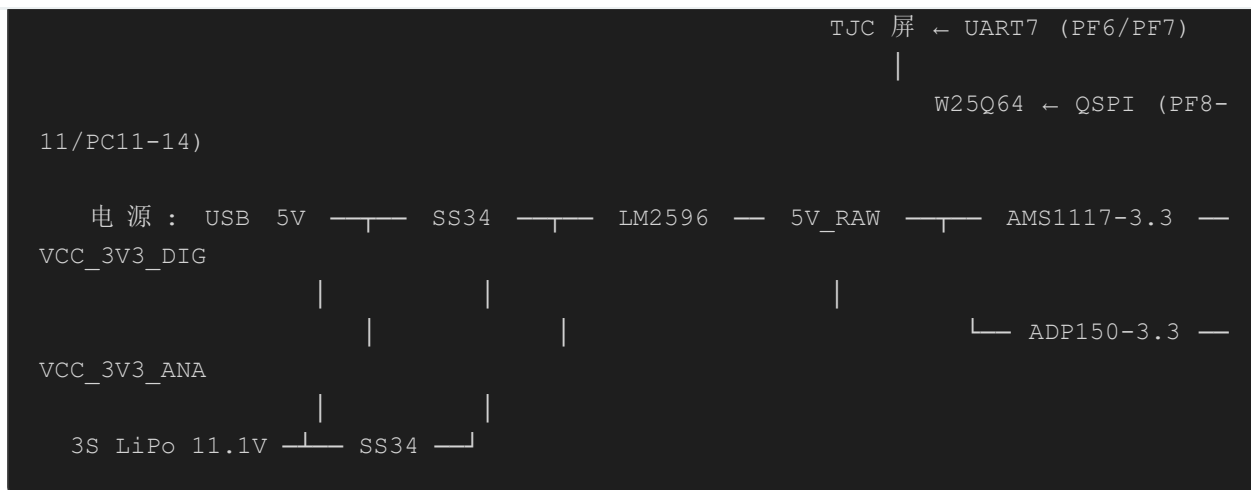
连接表

网络名	源端	目标端	参数
TJC_5V	5V_RAW	TJC 屏 VCC	5V ±5%, ~100mA
TJC_GND	GND	TJC 屏 GND	共地
UART_TX	STM32 PF7 (UART7_TX)	TJC 屏 RX	MCU→TJC 指令, 3.3V TTL
UART_RX	STM32 PF6 (UART7_RX)	TJC 屏 TX	TJC→MCU 触摸回传, 3.3V TTL
TJC_BUSY	TJC 屏 BUSY	(可选) STM32 GPIO	屏忙检测, 也可省略

注意：陶晶弛 TJC 屏 UART 为 3.3V TTL 电平, 与 STM32 直连, 无需电平转换。波特率建议 115200 或 921600。

模块连接汇总





以上全部连接表和参数可直接在立创 EDA 中进行原理图绘制。